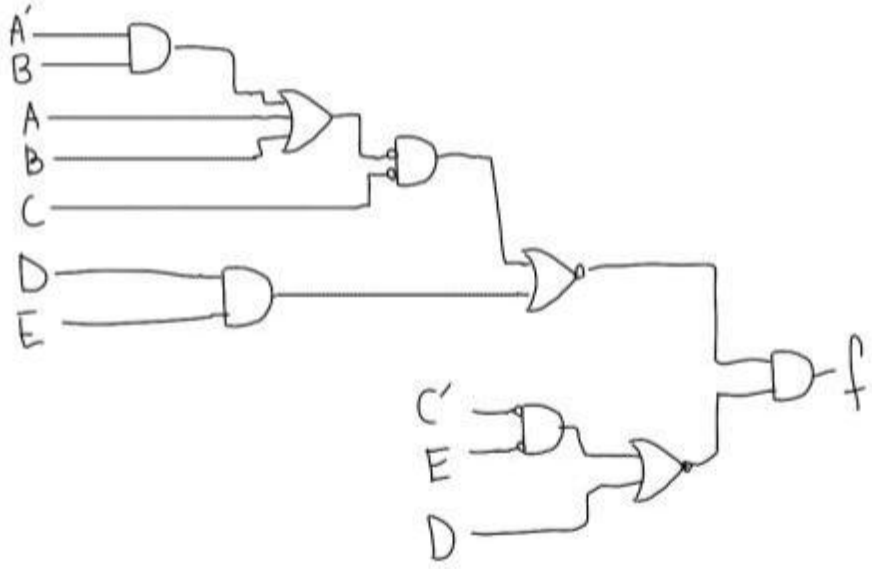
1. 아래의 회로를 보고 문제를 풀어라.



a. 최대 지연을 구하라.

i. 모든 입력은 보수와 비보수 모두 가능하다고 가정한다.

A'와B를 연결하는 AND 게이트를 지나는 A', B가 5개의 AND 게이트를 통과하므로 총 5Δ로 최대 지연한다.

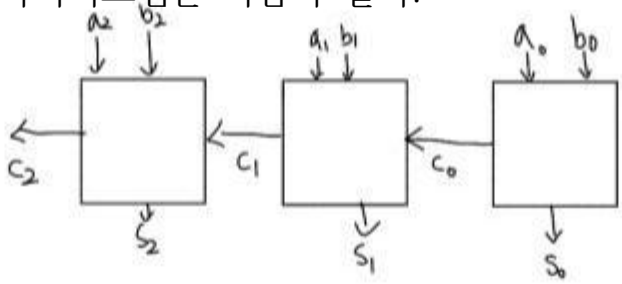
ii. 비보수의 입력만 가능하고 각 입력을 보수화하기 위해서는 게이트를 추가하여야 한다.

비보수만 입력 가능하므로 첫번째 A'를 NOT 게이트를 이용하면 5Δ에서 NOT 게이트 포함한 6Δ로 가장 최대 지연한다.

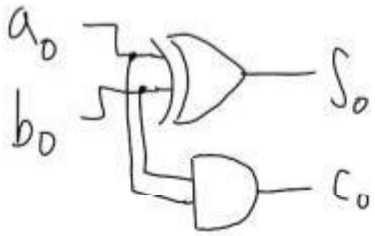
b. 입력 D부터 출력까지의 최대 지연을 구하여라. 단, 모든 입력은 보수와 비보수 모두 가능하다고 가정한다.

D와 E를 연결하는 AND 게이트를 지나는 D는 총 3개의 게이트를 지나므로 총 3Δ이지만 그 아래 D는 2Δ이므로 D와 E를 연결하는 AND 게이트를 지나는 D가 최대 지연한다.

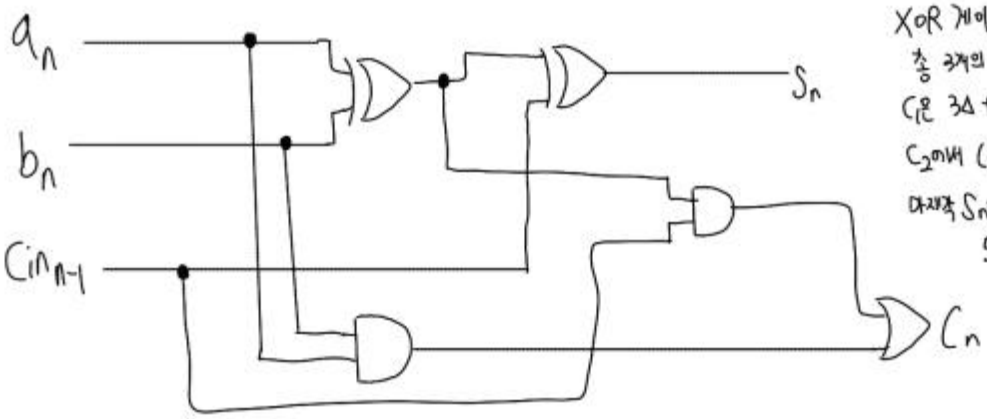
3. n비트 숫자를 두 개를 서로 더하는 회로를 만들고자 한다. n개의 모듈로 구현하려고 하는데 각각의 비트를 더한 다음 전 단계 모듈에서 입력으로 들어오는 캐리를 더한다. 그 회로의 처음 세 비트를 계산하는 블록 다이어그램은 다음과 같다.



a. XOR 게이트를 한 개 사용하여 각 상자의 블록도를 보여라(특별히, 오른쪽에 있는 첫 번째 상자를 설계하여라.



b. n비트에 대한 지연을 계산하여라.



XOR 게이트는 AND게이트 2개와 OR게이트 1개로 총 3개의 게이트가 있으므로 3Δ 지연된다.

C_1은 $3\Delta + \Delta + \Delta = 5\Delta$ 지연된다.

C_2에서 C_{n-1}까지 총 $2(n-2)\Delta$ 지연된다.

마지막 S_n이 나올 때까지 3Δ가 추가로 소요되므로

$$5\Delta + 2(n-2)\Delta + 3\Delta = (2n+4)\Delta$$

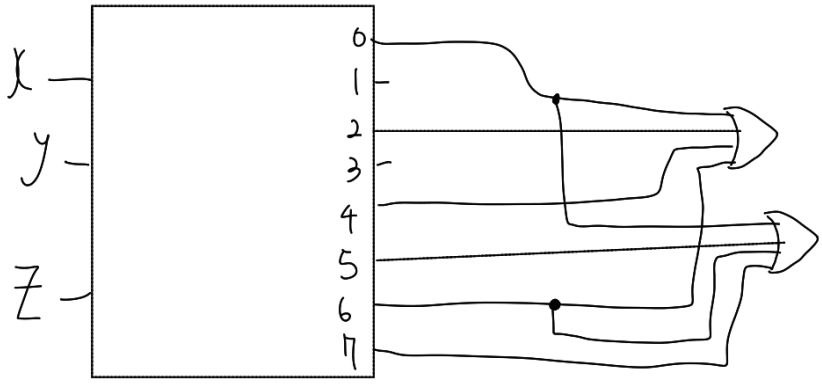
c. 한 번에 2비트를 설계할 때 총 지연도 계산하라.

$$C_1 = (a_0 \oplus b_0)C_0 = a_0'b_0C_0 + a_0b_0'C_0$$

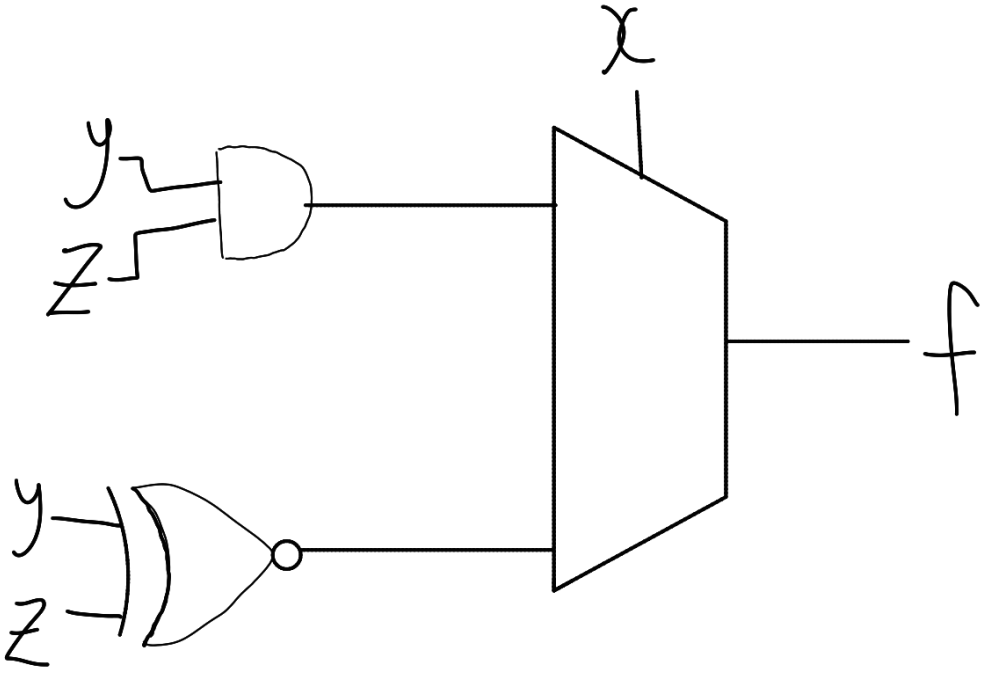
$$C_2 = (a_1 \oplus b_1)C_1 = a_1'b_1C_1 + a_1b_1'C_1 = a_1'b_1(a_0'b_0C_0 + a_0b_0'C_0) + a_1b_1(a_0'b_0C_0 + a_0b_0'C_0)$$

C_0을 가지고 C_1과 C_2 모두 동시에 계산 할 수 있게 된다. $5\Delta + 2\Delta(\frac{n}{2}-2) + 3\Delta = 5\Delta + 1n\Delta - 1\Delta = 1n\Delta + 4\Delta$

7.Active high 출력 디코더를 사용하는 다음 회로를 살펴보고 입력 x, y, z로서 f와g에 대한 진리표를 그려라.



x	y	z	f	g
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1

12. 2갈래 멀티플렉서를 사용하여 다음 함수를 구현하라.

f(x,y,z)=∑m(3,4,7)